

NyTech

Ponto do Construtor

Documentação de Requisitos — Versão 1.0

Equipe de Desenvolvimento

Angelo Gabriel Albonetti (R.A: 25054348-2)

Daniel Souza (R.A: 25009501-2)

Felipe Araújo Souza (R.A: 25001112-2)

Felipe Rabassi Nascimento (R.A: 25185870-2)

João Pedro Marroni Zoli (R.A: 25000625-2)

Lênon Cazatti Belotti (R.A: 25000462-2)

2025

1. Identificação do Projeto

Projeto	Ponto do Construtor
Empresa	NyTech
Versão	1.0
Plataforma	Web (Single Page Application)
Tecnologias	HTML5, CSS3 (ovo.css), React 18 (via CDN), Babel Standalone, ReactDOM
Ano	2025

2. Descrição Geral do Sistema

O Ponto do Construtor é uma plataforma digital desenvolvida pela startup NyTech com o objetivo de conectar profissionais autônomos da construção civil (pedreiros, pintores, eletricitas, entre outros) a clientes finais e construtoras que necessitam de mão de obra qualificada.

A aplicação é uma landing page interativa que apresenta o produto, suas funcionalidades e diferenciais, além de conter componentes dinâmicos renderizados com React.

3. Problema a Ser Resolvido

A construção civil brasileira enfrenta três problemáticas centrais:

- Clientes com dificuldade para encontrar profissionais confiáveis para pequenos serviços e reformas.
- Construtoras com dificuldade para alocar mão de obra qualificada e concluir projetos no prazo.
- Profissionais autônomos sem visibilidade suficiente para atrair oportunidades de trabalho na sua região.

Impactos identificados:

1. Problemas estruturais por falta de manutenção adequada.
 2. Atrasos em obras por escassez de mão de obra.
 3. Prejuízo econômico para todos os envolvidos na cadeia.
-

4. Objetivos do Sistema

- Conectar pedreiros e demais profissionais da construção civil a clientes e construtoras.
 - Oferecer um cadastro simples e rápido para profissionais e contratantes.
 - Disponibilizar um feed de profissionais com informações de especialidade, disponibilidade e avaliação.
 - Permitir comunicação direta entre as partes por meio de chat integrado.
 - Construir um sistema de reputação mútua por meio de avaliações pós-serviço.
 - Ser 3x mais rápido que o processo de contratação via RH tradicional.
-

5. Público-Alvo

5.1 Pedreiros e Profissionais Autônomos

Trabalhadores da construção civil que buscam visibilidade, reputação digital e novas oportunidades de trabalho na sua região.

5.2 Clientes Finais

Pessoas físicas que precisam de reparos, reformas ou pequenos serviços residenciais ou comerciais e buscam profissionais confiáveis.

5.3 Construtoras

Empresas do setor de construção que necessitam alocar mão de obra qualificada em suas obras com agilidade e segurança.

6. Requisitos Funcionais

RF-01 — Contador de Acessos

ID	RF-01
Nome	Contador de Acessos
Descrição	O sistema deve registrar e exibir o número de acessos à página. O contador é incrementado a cada visita e exibido na interface via componente React.
Implementação	Utiliza localStorage para persistência entre sessões. Componente React renderizado no elemento #vis.
Prioridade	Alta
Status	Implementado

RF-02 — Modal de Funcionalidade Indisponível

ID	RF-02
Nome	Modal “Fora do Ar”
Descrição	Ao clicar nos botões “Cadastrar como Profissional” ou “Contratar Profissionais”, o sistema deve exibir um modal de aviso informando que a funcionalidade ainda não está disponível (ERROR 404 — Tá fora do ar).
Implementação	Componente React renderizado no elemento #ro via função global window.fordoar(). Botão “ok” fecha o modal limpando o render.
Prioridade	Alta
Status	Implementado

RF-03 — Menu de Navegação (Desktop)

ID	RF-03
Nome	Barra de Navegação Desktop
Descrição	O sistema deve exibir uma barra de navegação fixa no topo com links para as seções: O Problema, A Solução, Funcionalidades, Público, Diferenciais e Sobre.
Implementação	Navbar fixa (position: fixed, z-index: 1000) com glassmorphism (backdrop-filter: blur). Botões de ação: “Saiba mais” (outline) e “Comece agora” (primário).
Prioridade	Alta
Status	Implementado

RF-04 — Menu Mobile (Hamburger)

ID	RF-04
Nome	Menu Mobile Responsivo
Descrição	Em viewports com largura ≤ 1024 px, o menu desktop deve ser substituído por um botão hamburger que expande/recolhe um menu mobile com os mesmos links.
Implementação	Controlado via classList.toggle(“active”) em JavaScript puro. Fechar automaticamente ao clicar em qualquer link âncora.

Prioridade	Alta
Status	Implementado

RF-05 — Seção Hero

ID	RF-05
Nome	Seção Hero Principal
Descrição	A página deve exibir uma seção hero com proposta de valor, estatísticas (500+ profissionais, 98% satisfação, 3x mais rápido) e um mockup visual de busca de profissionais.
Implementação	Layout em grid de duas colunas (desktop) / uma coluna (mobile). Cards flutuantes de notificação visíveis apenas em desktop.
Prioridade	Alta
Status	Implementado

RF-06 — Seção O Problema

ID	RF-06
Nome	Apresentação do Problema
Descrição	O sistema deve apresentar os três eixos do problema: dificuldades de clientes, dificuldades de construtoras e impactos gerais, com ilustrações SVG.
Implementação	Grid de três cards (card-blue, card-dark, card-light) com lista de impactos numerados.
Prioridade	Média
Status	Implementado

RF-07 — Seção A Solução

ID	RF-07
Nome	Apresentação da Solução
Descrição	O sistema deve apresentar a proposta de solução com diagrama SVG animado ilustrando a conexão entre Pedreiros, Clientes e Construtoras via a plataforma.
Implementação	SVG com animação animateMotion de partículas percorrendo as linhas de conexão. Layout split (visual + texto).
Prioridade	Média
Status	Implementado

RF-08 — Seção Funcionalidades

ID	RF-08
Nome	Grade de Funcionalidades
Descrição	O sistema deve listar as funcionalidades principais da plataforma: Cadastro Rápido, Feed de Profissionais, Chat Direto e Sistema de Avaliação, com cards ilustrativos.

Implementação	CSS Grid com variantes de card (feature-large, feature-wide) e ícones SVG inline.
Prioridade	Alta
Status	Implementado

RF-09 — Seção Diferenciais

ID	RF-09
Nome	Tabela Comparativa de Diferenciais
Descrição	O sistema deve exibir uma tabela comparando o Ponto do Construtor com LinkedIn e RH Tradicional, destacando os diferenciais da plataforma.
Implementação	Tabela HTML estática com colunas: Funcionalidade, LinkedIn, RH Tradicional, Ponto do Construtor (coluna destacada). Em mobile, a coluna do LinkedIn é ocultada via CSS.
Prioridade	Média
Status	Implementado

RF-10 — Seção Público-Alvo

ID	RF-10
Nome	Cards de Público-Alvo
Descrição	O sistema deve apresentar os três públicos-alvo (Pedreiros & Profissionais, Clientes Finais, Construtoras) em cards individuais com indicadores visuais distintos.
Implementação	Grid de três colunas. Card central com estilo publico-featured (destaque visual). SVGs ilustrativos por segmento.
Prioridade	Média
Status	Implementado

RF-11 — Seção Potencial de Mercado

ID	RF-11
Nome	Potencial de Mercado
Descrição	O sistema deve apresentar argumentos de escalabilidade do produto, com SVG ilustrativo de paisagem urbana e pontos de mercado (escala urbana, alta escalabilidade, demanda crescente).
Implementação	Layout split com lista de pontos (mercado-ponto) à esquerda e SVG de cidade noturna à direita.
Prioridade	Média
Status	Implementado

RF-12 — Seção CTA (Contato)

ID	RF-12
Nome	Call-to-Action de Conversão

Descrição	O sistema deve apresentar uma seção de CTA com dois botões de conversão: “Cadastrar como Profissional” e “Contratar Profissionais”, ambos disparando o modal RF-02.
Implementação	Chamada <code>window.fordoar()</code> via atributo <code>onclick</code> nas tags <code><a></code> . Efeito visual de brilho radial no fundo da seção.
Prioridade	Alta
Status	Implementado (modal placeholder)

RF-13 — Seção Sobre / Equipe

ID	RF-13
Nome	Apresentação da Equipe
Descrição	O sistema deve exibir os membros da equipe NyTech com nome e número de RA, em cards organizados em grid.
Implementação	Grid de 3 colunas (desktop) / 2 colunas (tablet) / 1 coluna (mobile). Avatar gerado com iniciais do nome.
Prioridade	Baixa
Status	Implementado

RF-14 — Rodapé (Footer)

ID	RF-14
Nome	Rodapé da Página
Descrição	O sistema deve exibir um rodapé com logotipo, tagline, links de navegação por categoria (Produto e Empresa) e informações de copyright.
Implementação	Layout em grid de duas colunas (marca + links). Linha separadora inferior com ano e copyright.
Prioridade	Baixa
Status	Implementado

7. Requisitos Não Funcionais

RNF-01 — Responsividade

ID	RNF-01
Nome	Design Responsivo
Descrição	A página deve adaptar o layout a diferentes tamanhos de tela, garantindo usabilidade em desktop, tablet e smartphone.
Critério	Breakpoints em ≤ 1024 px (tablet/mobile) e ≤ 640 px (mobile pequeno). Todos os grids recolhem para coluna única. Navbar troca para menu hamburguer.
Status	Implementado

RNF-02 — Performance Visual

ID	RNF-02
Nome	Animações e Performance
Descrição	Os elementos visuais devem carregar com animações suaves que não prejudiquem a experiência do usuário.
Critério	Uso de CSS animations (fadeInUp, pulse-slow, blink) com cubic-bezier. Animações no hero com delays escalonados (0s a 0.5s).
Status	Implementado

RNF-03 — Acessibilidade Básica

ID	RNF-03
Nome	Acessibilidade
Descrição	Os elementos interativos devem conter atributos de acessibilidade mínimos.
Critério	Botão hamburguer com aria-label="Menu". Lang definida como pt-br. Scroll suave via scroll-behavior: smooth.
Status	Parcialmente implementado

RNF-04 — Consistência Visual

ID	RNF-04
Nome	Design System (CSS Custom Properties)
Descrição	A interface deve seguir um sistema de design consistente baseado em variáveis CSS globais.
Critério	Paleta definida via :root com variáveis de cor, tipografia, raio de borda, sombra e transição. Fontes Syne (títulos) e DM Sans (corpo) via Google Fonts.
Status	Implementado

RNF-05 — Compatibilidade Cross-Browser

ID	RNF-05
----	--------

Nome	Compatibilidade de Navegadores
Descrição	A página deve ser compatível com os principais navegadores modernos.
Critério	Uso de -webkit-backdrop-filter para suporte Safari/iOS. Meta viewport com maximum-scale=1.0. Evitar overflow horizontal (overflow-x: hidden no body e html).
Status	Implementado

RNF-06 — Persistência de Dados

ID	RNF-06
Nome	Persistência via localStorage
Descrição	O contador de acessos deve persistir entre sessões do navegador.
Critério	Valor armazenado na chave “acessos” no localStorage. Recuperado e incrementado a cada carregamento.
Status	Implementado

8. Diferenciais Competitivos

A tabela abaixo sumariza os diferenciais do Ponto do Construtor em relação a alternativas existentes no mercado:

Funcionalidade	LinkedIn	RH Tradicional	Ponto do Construtor
Foco em construção civil	Não	Parcial	Sim
Rapidez na contratação	Não	Não	Sim
Avaliação do profissional	Não	Não	Sim
100% para pedreiros	Não	Não	Sim

9. Regras de Negócio

- O contador de acessos é incrementado a cada carregamento da página, independentemente de o usuário ser o mesmo.
- Os botões de CTA (“Cadastrar como Profissional” e “Contratar Profissionais”) não redirecionam para cadastro real — exibem o modal de aviso (ERROR 404).
- O menu mobile deve fechar automaticamente ao clicar em qualquer link de navegação.
- Os cards flutuantes do hero são meramente ilustrativos e visíveis apenas em resoluções acima de 1024 px.
- A coluna do LinkedIn na tabela de diferenciais é ocultada em telas com largura ≤ 640 px.

10. Restrições Técnicas

- O React é carregado via CDN (unpkg.com), sem bundler. O Babel Standalone faz a transpilação em runtime, o que não é recomendado para produção.
- Não há backend ou banco de dados: o sistema é totalmente client-side. O localStorage é a única forma de persistência.
- As funcionalidades de cadastro e contratação não estão implementadas — o modal ERROR 404 é um placeholder.
- O arquivo de estilos (ovo.css) importa fontes externas via Google Fonts, exigindo conexão com a internet.

11. Melhorias Futuras Sugeridas

4. Implementar backend com API REST para cadastro real de profissionais e contratantes.
5. Substituir o carregamento via CDN por um bundler (Vite, Webpack) para produção.
6. Adicionar autenticação de usuários (login/cadastro com e-mail e senha).
7. Implementar o feed de profissionais com dados reais e filtros de busca por especialidade e região.
8. Adicionar o sistema de chat em tempo real (ex: WebSocket ou Firebase).
9. Implementar o sistema de avaliações com persistência em banco de dados.
10. Melhorar acessibilidade com roles ARIA e navegação por teclado.
11. Adicionar testes automatizados (unitários e E2E).

12. Justificativa das Tecnologias Utilizadas

Esta seção documenta as razões técnicas e contextuais que motivaram a escolha de cada tecnologia empregada na construção do site Ponto do Construtor.

12.1 — HTML5

Tecnologia	HTML5
Uso no projeto	Estruturação semântica de toda a página: seções, navegação, tabelas,

	formulários e elementos interativos.
Justificativa	HTML5 é o padrão universal para construção de páginas web, suportado por todos os navegadores modernos sem necessidade de configuração adicional. O uso de tags semânticas (<section>, <nav>, <footer>, <header>) melhora a legibilidade do código, facilita a manutenção e contribui positivamente para SEO e acessibilidade. Por se tratar de um projeto acadêmico de prototipação, HTML puro elimina a necessidade de instalar ferramentas de build.

12.2 — CSS3 (ovo.css)

Tecnologia	CSS3 — arquivo ovo.css
Uso no projeto	Estilização completa da interface: layout responsivo, animações, design system via CSS Custom Properties, efeitos visuais (glassmorphism, gradientes, sombras).
Justificativa	O CSS3 foi escolhido como única camada de estilização por oferecer recursos nativos suficientes para o escopo do projeto sem dependência de frameworks externos como Bootstrap ou Tailwind. O uso de CSS Custom Properties (:root com variáveis de cor, tipografia e espaçamento) garante consistência visual e facilita futuras alterações no design system. As animações CSS (fadeInUp, pulse-slow, animateMotion via SVG) foram preferidas a soluções JavaScript por serem mais performáticas e executadas pela GPU do dispositivo.

12.3 — React 18 (via CDN)

Tecnologia	React 18 — carregado via unpkg.com (CDN)
Uso no projeto	Renderização do contador de acessos (#vis) e do modal de aviso (#ro) como componentes dinâmicos e reativos.
Justificativa	React foi adotado para demonstrar o conhecimento da equipe em bibliotecas de UI baseadas em componentes, um requisito comum no mercado de desenvolvimento front-end. O carregamento via CDN foi escolhido para eliminar a necessidade de configuração de ambiente (Node.js, npm, bundler), tornando o projeto executável diretamente no navegador com um simples arquivo HTML. Embora o uso de CDN + Babel Standalone não seja recomendado em produção (pois a transpilação ocorre em runtime), é uma abordagem adequada para prototipação acadêmica e demonstração de conceitos.

12.4 — Babel Standalone

Tecnologia	Babel Standalone — carregado via CDN
Uso no projeto	Transpilação em tempo real do código JSX (js.jsx) para JavaScript puro compreensível pelo navegador.
Justificativa	Como o projeto não utiliza um bundler (Webpack, Vite etc.), o Babel Standalone é necessário para que o navegador consiga interpretar a sintaxe JSX utilizada nos componentes React. A escolha por JSX, mesmo sem bundler, foi intencional para manter a familiaridade com a forma como React é escrito em projetos reais, preservando a qualidade didática do projeto.

12.5 — JavaScript (ES6+)

Tecnologia	JavaScript puro (ES6+)
Uso no projeto	Controle do menu hamburguer (toggle de classes CSS), integração com localStorage para persistência do contador de acessos e exposição da função

	global window.fordoar() para acionamento do modal.
Justificativa	Para as interações que não exigiam reatividade (menu mobile, eventos de clique), o JavaScript puro foi preferido ao React por ser mais simples, direto e sem overhead de virtualDOM. O uso de ES6+ (arrow functions, const/let, template literals) garante código moderno e legível sem necessidade de polyfills para os navegadores-alvo do projeto.

12.6 — localStorage (Web API)

Tecnologia	localStorage (API nativa do navegador)
Uso no projeto	Armazenamento e persistência do contador de acessos entre sessões do usuário.
Justificativa	Por não haver backend no projeto, o localStorage foi a solução mais adequada para demonstrar persistência de dados client-side sem dependência de servidor. É uma API nativa, amplamente suportada, de fácil uso e suficiente para o escopo do dado armazenado (um simples contador numérico).

12.7 — Google Fonts (Syne + DM Sans)

Tecnologia	Google Fonts — famílias Syne e DM Sans
Uso no projeto	Tipografia da interface: Syne para títulos e destaques; DM Sans para textos de corpo e elementos de interface.
Justificativa	A combinação Syne + DM Sans foi escolhida por transmitir modernidade e profissionalismo, alinhada com o posicionamento da startup NyTech como uma solução tecnológica inovadora para um setor tradicional. O Google Fonts foi utilizado por ser gratuito, fácil de integrar via <link> no HTML e com ótimo desempenho de carregamento pela infraestrutura da Google.

12.8 — SVG (Scalable Vector Graphics)

Tecnologia	SVG inline e animado
Uso no projeto	Ilustrações das seções (problema, solução, potencial de mercado, funcionalidades), diagrama animado de conexão e ícones de interface.
Justificativa	SVG foi adotado por oferecer gráficos vetoriais com qualidade perfeita em qualquer resolução de tela (incluindo displays de alta densidade como Retina), sem aumento de peso de página. Por ser código XML embutido no HTML, os SVGs podem ser animados diretamente via CSS e elementos nativos como <animateMotion>, sem dependência de bibliotecas externas de animação.

13. Glossário

CTA	Call to Action — botão ou elemento que convida o usuário a realizar uma ação específica.
Hero	Seção principal da página, geralmente a primeira visível ao carregar.
localStorage	API do navegador para armazenar dados de forma persistente no cliente, sem expiração.
Modal	Janela sobreposta que exige ação do usuário antes de retornar à página.

Hamburguer	Botão de menu mobile com ícone de três linhas horizontais.
RF	Requisito Funcional — descreve o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — descreve como o sistema deve se comportar.
SPA	Single Page Application — aplicação web de página única.
CDN	Content Delivery Network — rede de distribuição de conteúdo para carregar bibliotecas externas.